合肥工业大学试卷（试卷 A ）

2016－2017 学年第 二 学期 课程代码 1000231B 学分 3 课程名称 大学物理 B(上) 命题教师 教研室专家组 教研室主任审批签名 李国祥

学号 学生姓名 教学班号 考试班级 考试日期 成绩

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

一. 简答题

1. 质点的动量守恒和角动量守恒的条件各是什么？质点的动量和角动量能否同时守恒？试说明之。

2. 万有引力定律、牛顿运动定律、狭义相对论质能关系式中均出现质量 m 这个物理量。
（1）如何理解引力质量与惯性质量？二者是否相等？
（2）质量亏损的含义？它和原子能利用的关系？

3. 简述理想气体的微观模型？

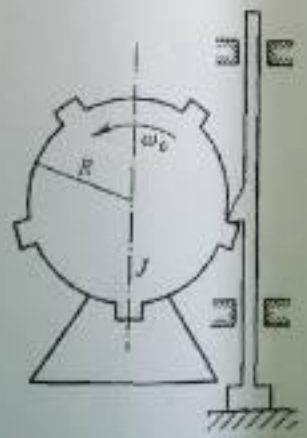
4.在下列情况中，同一单摆的周期是否相同 ?试比较大小？
(1) 分别处在教室、速度不变的火车上、匀加速水平前进的火车上。
(2) 在地球表面和月球表面上。
(3) 如何理解加速度与重力加速度？二者有何关联？

二. 计算题

一质量为 m 的陨石从距地面高 h 处，由静止开始落向地面。设地球半径为 R，引力常数为 G_0，地球质量为 m'，忽略空气阻力。求：
（1）陨石下落过程中，万有引力作的功是多少？
（2）陨石落地的速度？

三. 计算题

如图所示的打桩装置，半径为 R 的带齿轮转盘绕中心轴的转动惯量为 J，转动角速度为 ω_0，夯锤的质量为 m，开始处于静止状态。
当转盘与夯锤碰撞后，问夯锤的速度能有多大？



四. 计算题

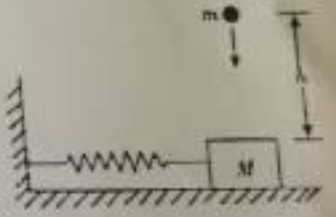
某人割得一静止棒长为 l，质量为 m，于是求得此棒线密度为 $\rho_l = \frac{m}{l}$。假定此棒以速度 v 在棒长方向上运动，此人再测棒的线密度应为多少？若棒在垂直长度方向上运动，它的线密度又为多少？

五. 计算题

一热机每秒从高温热源（$T_1 = 600K$）吸取热量 $Q_1 = 3.34\times10^4 J$，作功后向低温热源（$T_2 = 300K$）放出热量 $Q_2 = 2.09\times10^4 J$。
（1）它的效率是多少？它是不是可逆机？
（2）如果尽可能地提高了热机的效率，每秒从高温热源吸热 $3.34\times10^4 J$，则每秒最多能作多少功？

六. 计算题

一个水平面上的弹簧振子，弹簧的劲度系数为 k，所系物体的质量为 m_0，振幅为 A，有一质量为 m 的小物体从高度 h 处自由下落。当振子在最大位移处，物体正好落在 m_0 上，并粘在一起，这时系统的振动周期、振幅和振动能量有何变化？



七. 计算题

图为声音干涉仪，用以演示声波的干涉。S 处为扬声器，D 处为声音探测器，如耳或话筒，路径 SBD 的长度可以变化，但路径 SAD 是固定的。干涉仪内有空气，且知声音强度在 B 的第一位置时为极小值 100 单位，而渐增至 B 距第一位置为 0.0165m 的第二位置时，有极大值 900 单位。求：
（1）声源发出的声波频率；
（2）抵达探测器的两波的相对振幅。
（设声波在传播过程中振幅不变，声速 $u = 331m/s$）



一．简答题（每题 10 分，共 40 分）

1.答:质点的动量守恒条件是 :质点所受到的合力为零; 4 分

角动童守恒的条件是：质点在运动过程中所受到的合力对某参考点的合力矩为零。 4 分

要使质点的动量和角动量同时守恒 ,唯一的情况是质点所受的合外力为零。例如，质点作 匀速直线运动，这时动量和角动量都满足守恒。 2 分

2.答： （1）引力质量$m_{引}$是在引力相互作用中引起产生引力大小有关的物质的量;惯性质量$m_{惯}$是描述质点（物体）运动性质（惯性）的量度。在数值上$m_{引}=m_{惯}$。 6 分

（2）在质能关系$E=mc^2$或$\Delta E=\Delta mc^2$中，$\Delta m=\sum m_{0i}-m_0$称为质量亏损，即在这个过程中体系的总静止质量（绝对）减少了Δm，并以能量值为$\Delta E=\Delta mc^2$从系统中释放出来，释放的ΔE即为原子能。 4 分

3.答： （1）大量分子组成，所有气体分子是全同粒子；

（2）分子体积（线度）相比平均间距可忽略;（或不考虑分子大小）

（3）通常情况下分子是自由的，分子碰撞看作弹性碰撞。

4.答： （1）设T_1、T_2、T_3分别为题中的三个周期，则$T_1=T_2>T_3$； 3 分

（2）$T_{地}<T_{月}$； 3 分

（3）加速度 a 是描述物体（质点）运动状态变化的物理量；重力加速度g是与引力相互作用相关的物理量。如在地球表面上$g=G\frac{M_{地}}{R_{地}}$。二者在广义相对论的相对性原理（等效原理）中统一起来了（这句话只占 1 分）。 4 分

二．计算题（10 分）

解： （1）万有引力为 $\vec{F}=-G_0\frac{m'm}{(R+r)^2}\vec{e}_r$

万有引力作的功为

$$A=\int_h^0 F\bullet dr'=-\int_h^0 G_0m'm\frac{dr}{(R+r)^2}=G_0m'm\frac{1}{(R+r)}\Big|_h^0=\frac{G_0m'mh}{R(R+h)}$$ 6 分

（2）根据动能定理 $A=\Delta E_K=\frac{1}{2}m\upsilon^2-0$

陨石落地时的速度为 $\upsilon=\sqrt{\frac{2G_0m'h}{R(R+h)}}$ 4 分

三．计算题（10 分）

解：系统的角动量守恒 $J\omega_0=(mR^2+J)\omega$

得 $\omega=\frac{J\omega_0}{mR^2+J}$ 6 分

夯锤速度 $\upsilon=R\omega=\frac{JR\omega_0}{mR^2+J}$ 4 分

四．计算题（10 分）

解： （1）观察者测得棒在运动方向（X轴）的长度为

$$l'=l\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}$$

运动质量 $m'=\frac{m}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$

质量线密度 $\rho_l'=\frac{m'}{l'}=\frac{m}{l(1-\frac{\upsilon^2}{c_2})}=\frac{\rho_l}{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}$ 6 分

（2）质量线密度为 $\rho_l''=\frac{m''}{l''}=\frac{m}{l\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c_2}}}=\frac{\rho_l}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$ 4 分

五．计算题（10 分）

解： （1）该热机效率 $\eta=1-\frac{Q_2}{Q_1}=37\%$

可逆机的效率 $\eta_c=1-\frac{T_2}{T_1}=50\%$

不是可逆机。 6 分

（2）理想热机每秒吸热Q_1时所作的功为

$$A=\eta_cQ_1=1.67\times10^4J$$ 4 分

六．计算题（10 分）

解： $T_1=2\pi\sqrt{\frac{m_0}{k}}$

$T_2=2\pi\sqrt{\frac{m_0+m}{k}}>T_1$ 5 分

由 $x_{20}=A_1$，$\upsilon_{20}=0$　　$A_2=\sqrt{x_{20}^2+\left(\frac{\upsilon_{20}}{\omega_2}\right)}=A_1$

振动能量　　$E_2=\frac{1}{2}kA_2^2=\frac{1}{2}kA_1^2=E_1$

振幅和振动能量不变。　　5 分

七．计算题（10 分）

解：（1）波程差分别为　　$\delta_1=(2k-1)\frac{\lambda}{2}$　　$\delta_2=\delta_1+2d=k\lambda$

波程差的变化为　　$\Delta\delta=\delta_2-\delta_1=2d=\frac{\lambda}{2}$

声波的波长　　$\lambda=4d=6.60\times10^{-2}m$

声波频率为　　$\nu=\frac{u}{\lambda}=5015H_Z$　　6 分

（2）　$\frac{I_1}{I_2}=\frac{|A_1-A_2|^2}{(A_1+A_2)^2}$　　$\frac{|A_1-A_2|}{A_1+A_2}=\sqrt{\frac{I_1}{I_2}}=\sqrt{\frac{100}{900}}=\frac{1}{3}$

$A_1:A_2=2:1$　　（若答 $A_1:A_2=1:2$ 也给分）　　4 分